沙尘暴的形成、危害及自救措施

一、沙尘暴的形成

（一）沙尘暴天气成因：

有利于产生大风或强风的天气形势 ,有利的沙、尘源分布和有利的空气不稳定条件是沙尘暴或强沙尘暴形成的主要原因。强风是沙尘暴产生的动力，沙、尘源是沙尘暴物质基础，不稳定的热力条件是利于风力加大、强对流发展，从而夹带更多的沙尘，并卷扬得更高。 除此之外，前期干旱少雨，天气变暖，气温回升，是沙尘暴形成的特殊的天气气候背景；地面冷锋前对流单体发展成云团或飑线是有利于沙尘暴发展并加强的中小尺度系统；有利于风速加大的地形条件即狭管作用 ,是沙尘暴形成的有利条件之一。 在极有利的大尺度环境、高空干冷急流和强垂直风速、风向切变及热力不稳定层结条件下，引起锋区附近中小尺度系统生成、发展，加剧了锋区前后的气压、温度梯度，形成了锋区前后的巨大压温梯度。在动量下传和梯度偏差风的共同作用下，使近地层风速陡升，掀起地表沙尘，形成沙尘暴或强沙尘暴天气。

（二）沙尘暴的人为成因 ：

很久以来，干旱半干旱地区的生态环境也很脆弱，其植被极易破坏而难以恢复，再加上这些年来的毁林毁草，开荒、过度放牧等人为破坏活动，造成了土地沙化不断扩展，这就为扬沙浮尘的天气提供了主要的土沙物质。

沙尘暴就是这样形成的。

二、 沙尘暴的形成需具备 4 个条件 。

一是地面上的沙尘物质。它是形成沙尘暴的物质基础。

二是大风。这是沙尘暴形成的动力基础，也是沙尘暴能够长距离输送的动力保证。

三是不稳定的空气状态。这是重要的局地热力条件。沙尘暴多发生于午后傍晚说明了局地热力条件的重要性。

四是干旱的气候环境。沙尘暴多发生于北方的春季，而且降雨后一段时间内不会发生沙尘暴是很好的证据。

三、沙尘暴的危害

沙尘暴天气是我国西北地区和华北北部地区出现的强灾害性天气，可造成房屋倒塌、交通供电受阻或中断、火灾、人畜伤亡等，污染自然环境，破坏作物生长，给国民经济建设和人民生命财产安全造成严重的损失和极大的危害。沙尘暴危害主要在以下几方面：

1、生态环境恶化

出现沙尘暴天气时狂风裹的沙石、浮尘到处弥漫，凡是经过地区空气浑浊，呛鼻迷眼，呼吸道等疾病人数增加。 如 1993 年 5 月 5 日发生在金昌市的强沙尘暴天气， 监测到的室外空气含尘量为 1016 毫米/立方厘米，室内为 80 毫米/立方厘米，超过国家规定的生活区内空气含尘量标准的 40 倍。

2、生产生活受影响

沙尘暴天气携带的大量沙尘蔽日遮光，天气阴沉，造成太阳辐射减少，几小时到十几个小时恶劣的能见度，容易使人心情沉闷，工作学习效率降低。轻者可使大量牲畜患染呼吸道及肠胃疾病，严重时将导致大量 “春乏”牲畜死亡、刮走农田沃土、种子和幼苗。沙尘暴还会使地表层土壤风蚀、沙漠化加剧，覆盖在植物叶面上厚厚的沙尘，影响正常的光合作用，造成作物减产。

3、生命财产损失

1993 年 5 月 5 日，发生在甘肃省金昌、威武、民勤、白银等地市的强沙尘暴天气，受灾农田 253.55 万亩，损失树木 4.28 万株，造成直接经济损失达 2.36 亿元，死亡 50 人，重伤 153 人。2000 年 4 月 12 日，永昌、金昌、威武、民勤等地市强沙尘暴天气，据不完全统计仅金昌、威武两地市直接经济损失达 1534 万元。

4、交通安全（飞机、汽车等交通事故）

沙尘暴天气经常影响交通

四、沙尘暴的治理和预防措施

1.加强环境的保护，把环境的保护提到法制的高度来。

2.恢复植被，加强防止风沙尘暴的生物防护体系。实行依法保护和恢复林草植被，防止土地沙化进一步扩大，尽可能减少沙尘源地。

3.根据不同地区因地制宜制定防灾、抗灾、救灾规划，积极推广各种减灾技术，并建设一批示范工程，以点带面逐步推广，进一步完善区域综合防御体系。

4.人们对自然资源进行长期掠夺式开发，因而造成对自然生态环境的严重破坏，而环境的恶化又为沙尘暴提供了丰富的沙尘物质来源。

5.控制人口增长，减轻人为因素对土地的压力，保护好环境。

6.加强沙尘暴的发生、危害与人类活动的关系的科普宣传，使人们认识到所生活的环境一旦破坏，就很难恢复，不仅加剧沙尘暴等自然灾害，还会形成恶性循环，所以人们要自觉地保护自己的生存环境。

五、对于沙尘暴我们要做些什么

1.建立沙尘暴的预报体系

沙尘暴的治理任务艰巨而繁重，许多问题未彻底明白 (如每次沙尘暴物质源的准确地点)，且人类驾驭自然的能力极其有限，所以沙尘暴的治理并非一朝一夕就能够完成。而且沙尘暴特别是黑风暴来临时来势凶猛，狂风呼啸，沙尘滚滚，遮天蔽日，有很大的恐怖感，极易造成人员伤亡和生命财产损失。因此目前建立准确的沙尘暴预报系统对我们来说尤为重要。在沙尘暴来临前进行比较准确的预报，提前做好防灾工作，如加强少年儿童的保护，避开危房以防墙壁倒塌致伤，保护牲畜，及时切断电源防止火灾等，可将损失减小至最低限度。

2.加强环境治理与环境保护

环境的破坏对沙尘暴的产生起了很大的作用，因此加强环境的治理对于减轻或减少沙尘暴显得尤为重要。与实施西部大开发战略相结合，从2000 年起，国家将在西部地区新建“十大工程”，其中之一是中西部退耕还林 (还草)和生态建设。这对遏制沙尘暴将起非常重要的作用。通过科学研究寻找比较准确的物质来源，对沙尘暴的源头进行重点治理，显得尤为重要。

六、沙尘暴的自救常识

1 .窗户和门是最易被大风损坏的地方，保护好门窗就可以减少损失。

2 .听到大风警报后，要用大板从外面或屋里加固，门窗的玻璃用纸条或胶带贴成“米”字，封死缝隙处，避免玻璃破碎伤人。

3 .人字形屋顶最易在风中受损。屋瓦被大风揭起后，不要马上查看，以免被坠落的瓦片砸伤，应从屋内封堵。尽快搬移贵重物品，以减少财物的损失。

4 .当心室内正在燃烧的炉火引燃其他物品或燃烧的煤气被风刮灭，使人中毒。

5 .灾害中遭遇混乱和挤踏会给人带来致命的威胁。